



FORMAT USULAN PROPOSAL

Hackathon USM Smart City Deeptech 2026

A. JUDUL

SmartDayCare AI: Platform Terpadu Keselamatan, Tumbuh Kembang, Kesejahteraan, dan Komunikasi Daycare Berbasis AI dan IoT

B. RINGKASAN

SmartDayCare AI adalah platform digital terpadu untuk daycare, PAUD, dan yayasan penitipan anak. Urgensinya adalah menyatukan keselamatan anak, pencatatan harian, pemantauan kesejahteraan, informasi tumbuh kembang, serta komunikasi keluarga yang selama ini tersebar di catatan manual, grup percakapan, dan perangkat terpisah. Tujuan pengembangan adalah menghasilkan sistem yang dapat dipakai orang tua, pengasuh, dan admin melalui alur kerja yang sederhana, dapat dilacak, dan menjaga privasi anak. Produk mengintegrasikan lima pilar: OmniWatch untuk analisis multi-CCTV, Child Development Intelligence berbasis KPSP, SmartDayCare IoT & Wellbeing, Smart Communication untuk laporan dan eskalasi insiden, serta TrustMeter untuk analitik umpan balik orang tua. Metode pengembangan menggunakan frontend Next.js, backend FastAPI, basis data terstruktur, server-sent events untuk pembaruan lintas peran, serta mesin AI yang dapat dijelaskan. Luaran yang ditargetkan ialah aplikasi web berjalan, lima modul AI teruji, pemindai piring berbasis perangkat pengasuh, dashboard tiga peran, dokumentasi perangkat dan SOP, serta rancangan pilot bersama daycare mitra. Pengembangan berada pada TKT 3–4 dan diarahkan menuju validasi TKT 5–6 di lokasi mitra, termasuk Semarang dan kota mitra lain yang memenuhi kesiapan fasilitas.

C. KATA KUNCI

SmartDayCare AI; keselamatan anak; tumbuh kembang KPSP; Internet of Things; kemitraan daycare

D. PENDAHULUAN

Daycare membutuhkan cara yang konsisten untuk memastikan anak aman, tercatat aktivitasnya, terpantau kesehatannya, dan mendapatkan komunikasi yang jelas dengan keluarga. Pada praktiknya, pengawasan kamera belum otomatis mendeteksi kejadian penting; catatan makan, tidur, mood, obat, dan kehadiran mudah terfragmentasi; hasil pengamatan perkembangan belum selalu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami; sedangkan komunikasi insiden dan laporan harian bergantung pada waktu pengasuh. Kesenjangan ini berisiko menunda respons, menyulitkan evaluasi layanan, dan menurunkan kepercayaan orang tua.

SmartDayCare AI menawarkan kebaruan pada integrasi lima fungsi dalam satu sumber data. OmniWatch memadukan pelacakan multi-kamera, deteksi anak jatuh, virtual geofencing untuk dapur/tangga/pintu keluar, dan indikasi ruang tanpa pengawasan. Modul perkembangan menggunakan butir KPSP pada beberapa kelompok usia, empat dimensi perkembangan, deteksi red flag, dan rekomendasi stimulasi. Modul IoT membaca suhu tubuh non-kontak, kenyamanan udara CO₂, dan kondisi tidur. Modul komunikasi menyusun laporan harian berbasis catatan nyata serta mengklasifikasikan tingkat eskalasi insiden. TrustMeter mengolah aspek umpan balik orang tua menjadi Parent Trust Index. Pemindai piring memperkirakan menu, porsi, dan gizi dari foto; hasilnya tetap dapat diperiksa dan dikoreksi pengasuh.

Inovasi utama bukan sekadar penambahan fitur, melainkan penyatuan alur kerja lintas peran: catatan pengasuh menjadi dasar laporan orang tua dan analitik admin; pembaruan dikirim tanpa muat ulang; setiap angka memiliki sumber; dan akses kamera mengikuti persetujuan serta audit trail. Privasi diterapkan melalui pemrosesan lokal/edge bila memungkinkan, penyamaran wajah untuk pihak yang tidak berwenang, pembatasan akses, retensi data, dan kepatuhan terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [1]. Kebutuhan mitra adalah solusi yang dapat dipasang bertahap pada fasilitas yang sudah memiliki CCTV, mudah dipakai pengasuh, dan memberikan bukti operasional yang dapat ditinjau bersama. Karena itu, tahap berikutnya memerlukan pilot bersama mitra daycare/PAUD/yayasan untuk menguji kecocokan perangkat, SOP, kualitas data, beban kerja, dan penerimaan keluarga.



FORMAT USULAN PROPOSAL

Hackathon USM Smart City Deeptech 2026

E. PETA JALAN PENGEMBANGAN PRODUK

2026 — TKT 3–4 | Integrasi dan verifikasi: frontend Next.js, backend FastAPI, database, lima modul AI, dashboard orang tua–pengasuh–admin, pemindai piring, pengamanan akses, serta pengujian benchmark dan E2E. Output: aplikasi terintegrasi dan dokumentasi teknis.

→ 2027 — TKT 5 | Demonstrasi di lingkungan relevan: pilot 1–3 daycare/PAUD/yayasan mitra, pemasangan kamera dan sensor, pelatihan pengasuh, pengukuran keselamatan, kelengkapan catatan, kualitas laporan, dan kepuasan orang tua. Output: laporan pilot, daftar kesenjangan, dan perbaikan SOP/model.

→ 2028 — TKT 6 | Validasi prototipe operasional: versi rilis siap pakai, model dikalibrasi menggunakan data lapangan yang sah, tata kelola privasi dan retensi ditetapkan, serta paket implementasi dan pelatihan direplikasi ke mitra berikutnya. Output: produk tervalidasi, SOP, paket kemitraan, dan rencana hilirisasi.

E. METODE

Pengembangan memakai Work Package (WP) berikut. WP1 Analisis kebutuhan dan co-design: tim memetakan alur pengasuh, orang tua, admin, kebutuhan ruang, perangkat, persetujuan, dan indikator layanan bersama mitra. Capaian: daftar kebutuhan tervalidasi dan baseline proses. WP2 Rekayasa platform: membangun antarmuka responsif Next.js, API FastAPI, model data anak/aktivitas/perangkat, autentikasi berbasis peran, SSE, audit log, backup, dan pengujian API. Capaian: seluruh alur utama tiga peran lulus uji dan tidak ada konflik sumber angka. WP3 Integrasi AI: menguji OmniWatch, KPSP, IoT wellbeing, komunikasi-insiden, dan TrustMeter dengan keluaran yang dapat dijelaskan, ambang keyakinan, dan kalimat batasan. Capaian: lima benchmark tersedia dan hasil dapat diulang. WP4 Pemindai piring: segmentasi foto, model food-patch, ambang per kelas dari data uji, estimasi porsi/gizi, dan jalur koreksi pengasuh. Capaian: hasil uji per foto tersimpan; sistem tidak mengklaim kepastian saat kualitas foto rendah. WP5 Validasi lapangan: pemasangan perangkat, pelatihan, observasi penggunaan, pengukuran respons insiden, kelengkapan catatan, waktu kerja, dan kepuasan. Capaian: laporan pilot dan daftar perbaikan prioritas. WP6 Privasi, keamanan, dan hilirisasi: face blurring, pembatasan kamera, retensi, penghapusan, audit akses, SOP insiden, dan paket implementasi.

Mitigasi risiko: kamera/sensor terputus ditampilkan sebagai status terhenti, bukan dianggap online; data kurang menghasilkan keterangan data tidak cukup; model pangan lemah pada sup, telur, dan makanan pucat memerlukan foto daycare nyata serta koreksi pengasuh; akses kamera tanpa persetujuan ditolak dan dicatat; dan perubahan regulasi ditinjau bersama pengelola mitra. Tanggung jawab tim meliputi pengembangan perangkat lunak, AI, pengujian, keamanan, dokumentasi, dan pelatihan. Mitra menyediakan akses lokasi dan pengguna uji, inventaris CCTV/sensor, waktu observasi, masukan SOP, serta dukungan natura berupa ruang pilot, listrik, jaringan, dan pendamping operasional yang dikonversi berdasarkan harga sewa/perangkat/jam kerja setempat pada saat penyusunan RAB. RAB tahunan ditautkan ke WP melalui kebutuhan server, sensor, kamera, pengujian, pelatihan, dan pendampingan.

F. RENCANA OPERASIONAL PENGEMBANGAN PRODUK

Produk akhir berupa layanan web SmartDayCare AI dengan tiga peran pengguna. Orang tua memperoleh ringkasan aktivitas, makan, tidur, mood, kehadiran, kesehatan, perkembangan, laporan, pesan, umpan balik, dan kamera sesuai persetujuan. Pengasuh mencatat aktivitas, makan, tidur, mood, kehadiran/foto, obat, kejadian, serah terima, kondisi kamera, dan udara; pemindai piring berjalan pada perangkat pengasuh. Admin mengelola anak, akun, kode akses, perangkat, izin kamera, laporan, rekomendasi, analitik, kepercayaan orang tua, dan riwayat akses.

Skema produksi dan layanan: kode sumber dikembangkan dan diuji per modul; backend dijalankan dengan FastAPI dan database; frontend dikemas dengan Next.js; deployment menyediakan Caddy dan MediaMTX bila dibutuhkan; model AI disimpan dengan metadata versi dan hasil evaluasi. Operasional dimulai dari survei fasilitas, konfigurasi ruang/zona, pendaftaran perangkat, pembuatan akun, pelatihan, uji penerimaan, lalu aktivasi bertahap. Lokasi awal yang direncanakan adalah fasilitas daycare/PAUD/yayasan mitra di Semarang dan kota lain yang siap menjadi lokasi pilot. Infrastruktur minimal meliputi komputer/server, jaringan lokal stabil, CCTV yang kompatibel, sensor suhu/CO2, perangkat mobile pengasuh, ruang pelatihan, serta prosedur persetujuan orang tua.

Manajemen inventori mencatat nomor perangkat, lokasi, token, status, masa pakai, dan jadwal pemeriksaan. Pengadaan dilakukan melalui perangkat yang tersedia di mitra terlebih dahulu, kemudian dilengkapi sensor/kamera yang memenuhi spesifikasi; suku cadang dan perangkat pengganti disiapkan untuk titik kritis. Pemeliharaan mencakup pemeriksaan konektivitas, backup database, pembaruan model, audit akses, dan evaluasi laporan. Distribusi layanan dilakukan melalui akun terotorisasi; laporan harian dikirim sesuai preferensi dan kotak keluar admin mencatat berhasil/gagal. Rantai pasok dikelola melalui daftar



FORMAT USULAN PROPOSAL

Hackathon USM Smart City Deeptech 2026

pemasok, penerimaan perangkat, pengujian, pemasangan, dokumentasi, dan serah terima. Keberlanjutan usaha ditopang paket kemitraan bertahap, pelatihan, dukungan teknis, dan peningkatan mutu berbasis data yang sah.

G. JADWAL PENELITIAN

Rencana pelaksanaan pengembangan dan validasi SmartDayCare AI selama tiga tahun.

Tahap	Waktu	Kegiatan utama	Target terukur
Milestone 1	2026	Penyempurnaan arsitektur, integrasi lima modul AI, hardening keamanan, dan uji fungsi lintas peran.	5 modul terintegrasi; benchmark AI dan alur E2E berjalan; audit privasi dasar tersedia.
Milestone 2	2027	Pilot terbatas bersama daycare/PAUD/yayasan mitra; pemasangan CCTV/sensor; pengumpulan umpan balik pengasuh dan orang tua.	1–3 lokasi pilot; perangkat terdaftar; indikator keselamatan, pencatatan, dan kepuasan terukur.
Milestone 3	2028	Validasi operasional, perbaikan model dari data lapangan, standarisasi SOP, dan persiapan hilirisasi.	Versi rilis siap pakai; SOP dan pelatihan; laporan validasi; rencana replikasi ke mitra baru.

H. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- [2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) dan pedoman pemantauan perkembangan anak.
- [3] SmartDayCare AI. README dan dokumentasi arsitektur proyek, D:\Smartdaycare, 2026.
- [4] SmartDayCare AI. Dokumentasi perangkat, pengujian benchmark AI, dan evaluasi pemindai piring, D:\Smartdaycare, 2026.
- [5] SmartDayCare AI. Dokumentasi pengujian API, integrasi, aksesibilitas, dan end-to-end, D:\Smartdaycare\tests, 2026.